

第2讲：代数和图像研究运动

整理日期：2026.07.16

代数法 公式法

核心公式（匀变速）

$$v = v_0 + at$$

$$x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 - v_0^2 = 2ax$$

适用条件：匀变速直线运动

- ⚠️ **非匀变速**：代数法不适用，需用微积分

💡 代数法核心

找“已知量”和“未知量”，选不含中间量的公式。

图像法 数形结合

v-t 图

$$\text{斜率} = a$$

$$\text{面积} = \Delta x$$

x-t 图

$$\text{斜率} = v$$

$$\text{弯曲} = \text{变速}$$

a-t 图

$$\text{面积} = \Delta v$$

- ▶ **图像法优势**：直观判断运动性质、处理非匀变速
- ▶ **核心思维**：图像“点线面”——交点、截距、斜率、面积

代数 vs 图像 对比

方法	优势	局限	适用场景
代数法	精确计算数值	只适用于匀变速	已知加速度恒定的问题
图像法	直观、处理非匀变速	精度受限于读图	定性分析、非匀变速

🎯 考察要点

- ① 从 v-t 图求 a 和 x ② 从 x-t 图判断运动性质 ③ 图像交点/截距的物理含义
- ④ 多过程运动（分段图像）

🚫 避坑指南

1. $v-t$ 图面积 = **位移**（不是路程），轴下方为负位移。
2. 🔥 $x-t$ 图切线斜率 = **瞬时速度**，割线斜率 = 平均速度。
3. 图像法求加速度：取图像上 **两个点** 算斜率，不能用“目测”。